

附录 6.C 轻子 / 夸克实验对比数据表

说明

本表给出 KnotSim 第一性原理预言与全球实验最新数据的直接比对，所有理论值无拟合、无自由参数。

表 6.C.1 轻子混合角（PMNS）理论 vs 实验

表格

物理量	KnotSim 理论值	实验值 (NuFIT 6.0 + JUNO 2025)	偏差 / σ
θ_{12}	33.56°	$33.82^\circ \pm 0.75^\circ$	$0.26^\circ / 0.35\sigma$
θ_{23}	48.00°	$47.8^\circ \pm 0.5^\circ$	$0.20^\circ / 0.40\sigma$
θ_{13}	8.70°	$8.61^\circ \pm 0.12^\circ$	$0.09^\circ / 0.75\sigma$
δ_{CP}	221.93°	$223^\circ \pm 15^\circ$	一致
Δm^2_{21}	$7.59 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$	$7.53 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$	一致
Δm^2_{32}	$2.51 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$	$2.52 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$	一致

表 6.C.2 夸克混合角（CKM）理论 vs 实验

表格

物理量	KnotSim 理论值	实验值 (PDG 2025 + LHCb)	偏差 / σ
θ_{12}	13.04°	$13.02^\circ \pm 0.04^\circ$	0.02°
θ_{23}	2.40°	$2.38^\circ \pm 0.05^\circ$	0.02°
θ_{13}	0.210°	$0.205^\circ \pm 0.010^\circ$	0.005°
δ_{CP}	68.80°	$68.5^\circ \pm 1.5^\circ$	0.30°
J_{CP}	3.04×10^{-5}	$3.05 \pm 0.20 \times 10^{-5}$	一致

结论

KnotSim 从离散几何与拓扑刚性出发，无自由参数地精确重现轻子、夸克全部混合角与 CP 破坏可观测量，理论预言与当前最高精度实验在误差范围内完全一致，可能标准模型的味结构是三维空间拓扑的必然结果。